

Afsnit 9.6: Cutting Stock Problemet og kolonnegenerering



H. P. Williams.

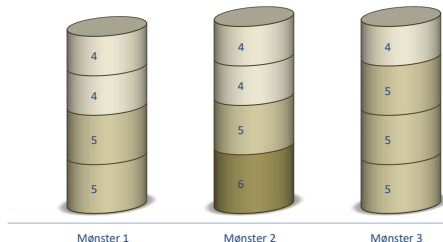
Model Building in Mathematical Programming, 5. udg.

Wiley & Sons, 2013.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Cutting Stock Problemet (CSP): Bogens eksempel



- ▶ En blikkenslager har et lager af standardrør, hver med en længde på 19 meter
- ▶ Hvert rør kan skæres op i et antal kortere rør, her kaldet *små rør*
- ▶ Figuren viser tre opskæringsmønstre, som også er angivet på s. 203 i bogen
- ▶ F.eks. angiver mønster 1, at et standardrør opskæres i to 5-meter rør og to 4-meter rør
- ▶ Generelt vil der potentielt være mange forskellige opskæringsmønstre, idet ethvert mønster, som ikke bruger mere end 19 meter, er tilladt
- ▶ I eksemplet skal der fremstilles følgende antal og længder af små rør: 12 små rør af længden 4 meter, 15 små rør af længden 5 meter, og 22 små rør af længden 6 meter
- ▶ CSP går ud på at bestemme, hvilke opskæringsmønstre der skal benyttes og i hvilke antal, således at der bruges et minimalt antal standardrør til at fremstille de ønskede små rør

En ILP-formulering

Cutting Stock Problemet

Eksempel

ILP-formulering

Kolonnegenerering

Branch and price

- ▶ Som generel notation kan vi lade n betegne antallet af forskellige størrelser små rør, der skal fremstilles
- ▶ Lad endvidere L_i betegne længden af den i 'te størrelse små rør og d_i det efterspurgte antal små rør af den i 'te størrelse
- ▶ I eksemplet har vi således $n = 3$, længderne $L_1 = 4, L_2 = 5, L_3 = 6$ og efterspørgslen $d_1 = 12, d_2 = 15, d_3 = 22$
- ▶ Længden af et standardrør betegnes C
- ▶ Vi kan endvidere lade m betegne det tilgængelige antal standardrør
- ▶ Vi kan definere beslutningsvariable x_{ij} og δ_j således:
 - x_{ij} er antallet af små rør af den i 'te længde, som fremstilles af det j 'te standardrør
 - δ_j er en indikatorvariabel, som har værdien 1, hvis det j 'te standardrør benyttes
- ▶ x -variablene er således generelle heltalsvariable, mens δ -variablene er 0-1 variable

En ILP-formulering, fortsat

Cutting Stock Problemet

Eksempel

ILP-formulering

Kolonnegenerering

Branch and price

- CSP kan dermed formuleres som flg. ILP-model:

$$\begin{array}{llll} \min. & \sum_{j=1}^m \delta_j & & \text{(Antal benyttede standardrør)} \\ \text{s.t.} & x_{ij} & \leq \lfloor C/L_i \rfloor \delta_j & \text{for } i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \quad (x_{ij} > 0 \rightarrow \delta_j = 1, \text{ og } x_{ij} \leq \lfloor C/L_i \rfloor) \\ & \sum_{i=1}^n L_i x_{ij} & \leq C & \text{for } j = 1, \dots, m \quad \text{(Kapacitetsbegrænsning for det } j\text{'te standardrør)} \\ & \sum_{j=1}^m x_{ij} & \geq d_i & \text{for } i = 1, \dots, n \quad \text{(Efterspørgsel for den } i\text{'te størrelse små rør)} \\ & x_{ij} & \geq 0 \text{ og heltallig} & \text{for } i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \quad \text{(Heltallige } x\text{-variable)} \\ & \delta_j & \in \{0, 1\} & \text{for } j = 1, \dots, m \quad \text{(0-1 indikatorvariable)} \end{array}$$

- Denne formulering indeholder symmetri mht. brugen af standardrør i den forstand, at i en hvilken som helst brugbar løsning kan man renummerere de benyttede standardrør og derved få en anden løsning i ft. den matematiske model, selv om løsningen reelt udtrykker den i praksis samme løsning, idet nummereringen af standardrør er uden praktisk betydning
- For en optimal løsning med $k \leq m$ benyttede standardrør finder der $k! - 1$ alternative optimal løsninger, som kan frembringes blot ved renummerering af standardrørene
- Hvis det i den benyttede algoritme kan blive nødvendigt at undersøge alle disse alternative optimal løsninger eksplicit, kan denne formulering være meget tidskrævende at løse

En formulering baseret på kolonnegenerering

- ▶ Lad et mønster j være givet ved en vektor af ikke-negative heltal $(a_{1j}, \dots, a_{nj})$, hvor a_{ij} er antal små rør af den i 'te størrelse i mønster j , som opfylder:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} L_i \leq C$$

- ▶ Vi kan generelt lade p betegne det totale antal mulige mønstre, og desuden kan vi indføre beslutningsvariable γ_j , for $j = 1, \dots, p$, som angiver antallet af standardrør, der opskæres i det j 'te mønster
- ▶ CSP kan hermed formuleres som flg.:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{j=1}^p \gamma_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^p a_{ij} \gamma_j \geq d_i \quad \text{for } i = 1, \dots, n \\ & \gamma_j \geq 0 \text{ og heltallige for } j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

- ▶ I forhold til kolonnegenerering ses dog kun på LP relaksationen, dvs. modellen ovenfor hvor kravet om heltallige γ -værdier er udeladt
- ▶ Heltalskravet udelades for at kunne benytte LP dualitet med henblik på kolonnegenereringen
- ▶ Kolonnegenerering er udtryk for dynamisk generering af variable (kolonner), idet formuleringen indeholder et meget stort antal variable, som typisk vil være urealistisk at opstille eksplicit fra starten af løsningsprocessen
- ▶ I stedet startes med et lille antal variable, hvorefter der vha. dualitetsteori tilføjes yderligere variable, så længe der er mulighed for at kunne forbedre løsningen ved at tilføje yderligere variable

Løsning af eksemplet vha. kolonnegenerering

Det første LP

min.	$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$	Dual variabel
s.t.	$4\gamma_1 \geq 12$	$y_1 = \frac{1}{4}$
	$3\gamma_2 \geq 15$	$y_2 = \frac{1}{3}$
	$3\gamma_3 \geq 22$	$y_3 = \frac{1}{3}$
	$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \geq 0$	

Løsning: $\gamma_1 = 3, \gamma_2 = 5, \gamma_3 = 7\frac{1}{3}$, Objektiværdi = $15\frac{1}{3}$

- ▶ Vi kan starte processen ved blot at konstruere et mønster pr. størrelse små rør. Mønstret indeholder blot det maksimale antal små rør, der kan dannes af et standardrør, uden også at benytte andre størrelser små rør i mønstret
- ▶ Dette er en generel måde at starte processen på, som sikrer, at vi som udgangspunkt har en brugbar løsning på LP'et
- ▶ Det første LP bliver som vist ovenfor, hvor også de optimale værdier af primale og duale variable fremgår

Duale begrænsninger og kolonnegenerering

Det første LP

min.	$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$	Dual variabel
s.t.	$4\gamma_1 \geq 12$	$y_1 = \frac{1}{4}$
	$3\gamma_2 \geq 15$	$y_2 = \frac{1}{3}$
	$3\gamma_3 \geq 22$	$y_3 = \frac{1}{3}$
	$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \geq 0$	

Løsning: $\gamma_1 = 3$, $\gamma_2 = 5$, $\gamma_3 = 7\frac{1}{3}$, Objektiværdi = $15\frac{1}{3}$

- ▶ Ud fra ovenstående LP kan man opstille det duale LP, som har begrænsningen $\sum_{i=1}^n a_{ij}y_i \leq 1$ for hver primal variabel γ_j , hvor 1-tallet på højresiden i uligheden er objektkoefficienten for hver variabel i det primale LP
- ▶ Hvis denne duale begrænsning er overholdt for alle primale variable, så er den fundne LP løsning optimal
- ▶ Det afgørende i forhold til optimalitet for hele CSP'et er, om begrænsningen er overholdt for alle de primale variable, som indtil videre er udeladt af formuleringen, men som potentielt kan inddrages eksplicit
- ▶ Den duale begrænsning kan også formuleres således, at den reducerede omkostning $1 - \sum_{i=1}^n a_{ij}y_i$ skal være ≥ 0 . En overskredet dual begrænsning svarer til, at den reducerede omkostning er negativ for den primale variabel, som den duale begrænsning er tilknyttet

Kolonnegenereringsproblemet

- ▶ For enten at finde en variabel γ_j med $\sum_{i=1}^n a_{ij}y_i > 1$, eller at vise, at en sådan ikke findes, kan vi formulere et optimeringsproblem, som har til formål at finde et mønster, der giver den maksimale værdi af $\sum_{i=1}^n a_{ij}y_i$
- ▶ Hvis denne værdi er > 1 , så har vi fundet en variabel som ønsket, i modsat fald har vi vist, at en sådan ikke findes
- ▶ For givne duale variable y_i , $i = 1, \dots, n$, kan kolonnegenereringsproblemet formuleres som flg., hvor beslutningsvariablene er a -koefficienterne:

$$\begin{aligned} \max. \quad & \sum_{i=1}^n y_i a_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n L_i a_i \leq C \end{aligned}$$

$$a_i \geq 0 \text{ og heltallig} \quad \text{for } i = 1, \dots, n$$

- ▶ Dette problem er også kendt som et *integer knapsack* problem, også kaldet et *unbounded knapsack* problem (unbounded, fordi der ikke er angivet nogen øvre grænse for de enkelte a_i 'er, modsat et *0-1 knapsack* problem, hvor $a_i \in \{0, 1\}$ for alle $i = 1, \dots, n$)

Eksemplets iterationer: Første subproblem

Det første "master" LP

min.	$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$	Dual variabel
s.t.	$4\gamma_1 \geq 12$	$y_1 = \frac{1}{4}$
	$3\gamma_2 \geq 15$	$y_2 = \frac{1}{3}$
	$3\gamma_3 \geq 22$	$y_3 = \frac{1}{3}$
	$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \geq 0$	

Løsning: $\gamma_1 = 3$, $\gamma_2 = 5$, $\gamma_3 = 7\frac{1}{3}$, Objektivværdi = $15\frac{1}{3}$

Det første "subproblem" (kolonnegenereringsproblem)

max.	$\frac{1}{4}a_1 + \frac{1}{3}a_2 + \frac{1}{3}a_3$
s.t.	$4a_1 + 5a_2 + 6a_3 \leq 19$
	$a_1, a_2, a_3 \geq 0$ og heltallige

Løsning: $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_3 = 0$, Objektivværdi = $1\frac{1}{4}$

Idet objektværdien er større end 1, oprettes γ_4 i master LP'et med de netop fundne koefficienter

Eksemplets iterationer: Andet subproblem

Det andet master LP

min.	$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$	Dual variabel
s.t.	$4\gamma_1 + \gamma_4 \geq 12$	$y_1 = \frac{1}{4}$
	$3\gamma_2 + 3\gamma_4 \geq 15$	$y_2 = \frac{1}{4}$
	$3\gamma_3 \geq 22$	$y_3 = \frac{1}{3}$
	$\gamma_1, \dots, \gamma_4 \geq 0$	

Løsning: $\gamma_1 = 1\frac{3}{4}$, $\gamma_2 = 0$, $\gamma_3 = 7\frac{1}{3}$, $\gamma_4 = 5$, Objektivværdi = $14\frac{1}{12}$

Det andet subproblem

max.	$\frac{1}{4}a_1 + \frac{1}{4}a_2 + \frac{1}{3}a_3$
s.t.	$4a_1 + 5a_2 + 6a_3 \leq 19$
	$a_1, a_2, a_3 \geq 0$ og heltallige

Løsning: $a_1 = 3$, $a_2 = 0$, $a_3 = 1$, Objektivværdi = $1\frac{1}{12}$

Idet objektværdien er større end 1, oprettes γ_5 i master LP'et med de netop fundne koefficienter

Eksemplets iterationer: Tredje subproblem

Det tredje master LP

min.	$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4 + \gamma_5$	Dual variabel
s.t.	$4\gamma_1 + \gamma_4 + 3\gamma_5 \geq 12$	$y_1 = \frac{2}{9}$
	$3\gamma_2 + 3\gamma_4 \geq 15$	$y_2 = \frac{7}{27}$
	$3\gamma_3 + \gamma_5 \geq 22$	$y_3 = \frac{1}{3}$
	$\gamma_1, \dots, \gamma_5 \geq 0$	

Løsning: $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$, $\gamma_3 = 6\frac{5}{9}$, $\gamma_4 = 5$, $\gamma_5 = 2\frac{1}{3}$, Objektværdi = $13\frac{8}{9}$

Det tredje subproblem

$$\begin{aligned} \max. \quad & \frac{2}{9}a_1 + \frac{7}{27}a_2 + \frac{1}{3}a_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4a_1 + 5a_2 + 6a_3 \leq 19 \\ & a_1, a_2, a_3 \geq 0 \text{ og heltallige} \end{aligned}$$

Løsning: $a_1 = 2$, $a_2 = 1$, $a_3 = 1$, Objektværdi = $1\frac{1}{27}$

Idet objektværdien er større end 1, oprettes γ_6 i master LP'et med de netop fundne koefficienter

Eksemplets iterationer: Fjerde subproblem

Det fjerde master LP

min.	$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4 + \gamma_5 + \gamma_6$	Dual variabel
s.t.	$4\gamma_1 + \gamma_4 + 3\gamma_5 + 2\gamma_6 \geq 12$	$y_1 = \frac{1}{5}$
	$3\gamma_2 + 3\gamma_4 + \gamma_6 \geq 15$	$y_2 = \frac{4}{15}$
	$3\gamma_3 + \gamma_5 + \gamma_6 \geq 22$	$y_3 = \frac{1}{3}$
	$\gamma_1, \dots, \gamma_6 \geq 0$	

Løsning: $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$, $\gamma_3 = 5\frac{14}{15}$, $\gamma_4 = 3\frac{3}{5}$, $\gamma_5 = 0$, $\gamma_6 = 4\frac{1}{5}$, Objektværdi = $13\frac{11}{15}$

Det fjerde subproblem

$$\begin{aligned} \max. \quad & \frac{1}{5}a_1 + \frac{4}{15}a_2 + \frac{1}{3}a_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4a_1 + 5a_2 + 6a_3 \leq 19 \\ & a_1, a_2, a_3 \geq 0 \text{ og heltallige} \end{aligned}$$

Løsning: $a_1 = 0$, $a_2 = 0$, $a_3 = 3$, Objektværdi = 1

Idet objektværdien ikke er større end 1, stopper processen. Der er ingen yderligere variable, som vil kunne forbedre objektværdien

Generelt om implementering af kolonnegenerering

Cutting Stock Problemet

Eksempel

ILP-formulering

Kolonnegenerering

Branch and price

- ▶ Det er ikke nødvendigt at finde kolonnen med minimal reduceret omkostning i hver iteration (svarende til at finde den duale begrænsning med maksimal overskridelse). Det er derimod tilstrækkeligt blot at finde en kolonne med *negativ* reduceret omkostning. Det er meget udbredt at anvende hurtige heuristikker som et første forsøg på generering af kolonner med negative reducerede omkostninger - hvis det ikke lykkes vha. heuristikkerne, kan en eksakt metode anvendes efterfølgende
- ▶ For til sidst at være sikker på, at der ikke findes flere kolonner med negative reducerede omkostninger, er det nødvendigt at bruge en eksakt metode
- ▶ I stedet for generering af blot en enkelt kolonne ad gangen, er det i mange tilfælde praktisk at generere et større antal kolonner ad gangen, og tilføje dem alle til LP'et, før LP'et reoptimeres
- ▶ Efter et vist antal iterationer kan det samlede antal kolonner være så stort, at det kan være relevant at slette en del af dem fra LP'et

Den videre løsningsproces: Branch and price

- ▶ Kolonnegenerering som illustreret på de foregående slides har kun beskæftiget sig med løsning af LP relaksationen
- ▶ Teknikken er baseret på LP dualitet og fungerer således i forhold til at løse et LP, men ikke direkte til løsning af et ILP, hvilket motiverer relaksationen til et LP
- ▶ LP objektværdien er en lower bound for objektværdien i den optimale heltalsløsning
- ▶ For at finde en optimal heltalsløsning kan benyttes branch and bound, hvor der i hvert knudepunkt i søgetræet løses LP relaksationen under supplerende begrænsninger pga. branching
- ▶ LP relaksationen i hvert knudepunkt kan løses vha. kolonnegenerering, hvor der dog også skal tages hensyn til de yderligere begrænsninger, der følger af de foretagne branchinger fra roden af søgetræet til det pågældende knudepunkt, hvilket kan give anledning til yderligere komplikationer
- ▶ Kolonnegenerering (baseret på duale priser) kaldes også pricing, hvilket fører til betegnelsen branch and price for den branch and bound variant, hvor hvert knudepunkt i søgetræet løses vha. kolonnegenerering
- ▶ Nedennævnte artikler beskæftiger sig mere indgående med branch and price både specifikt for CSP og mere generelt for ILP



P. H. Vance.

Branch-and-price algorithms for the one-dimensional cutting stock problem.
Computational Optimization and Applications, 9(3):211–228, 1998.



C. Barnhart, E. L. Johnson, G. L. Nemhauser, M. W. P. Savelsbergh, and P. H. Vance.

Branch-and-price: Column generation for solving huge integer programs.
Operations Research, 46(3):316–329, 1998.